

Análisis estocástico de la evaluación de la contaminación por partículas finas PM2.5 en el Valle de Aburrá utilizando modelos de cadena de Markov

Jorge Andrés Sánchez Duarte Diego Alejandro Becerra Becerra
Samuel Hernando Sánchez Gutiérrez David Santiago Bautista Sierra
Viswanathan Arunachalam

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá



IX JORNADAS
DE PROBABILIDAD Y
PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Resumen

En este estudio, se evalúa la calidad del aire en el Valle de Aburrá utilizando un modelo SMC (Spatial Markov Chain). Se analizan datos horarios de PM2.5 provenientes de 16 estaciones de monitoreo, abarcando desde abril de 2023 hasta marzo de 2024. Las clasificaciones del Índice de Calidad del Aire [ICA][3] se emplean como estados en la cadena de Markov, y se estima la matriz de transición mediante el método de máxima verosimilitud. Estudiaremos la proporción a largo plazo, la correlación espacial entre estaciones y el test espacial de Markov espacial, para describir las características específicas de la calidad del aire. Los resultados buscan entender mejor la dinámica de la contaminación del aire en la región y su impacto en la salud pública y el medio ambiente.

Objetivos

- Describir la evolución de la concentración de PM2.5 en el Valle de Aburrá, estimando y analizando la matriz de transición de Markov discreta y su distribución estacionaria.
- Evaluar la autocorrelación espacial de los niveles de calidad del aire entre las estaciones de monitoreo utilizando el Índice de Moran, y analizar la dependencia espacial de estos niveles entre las estaciones y sus respectivos estados.

Metodología

- Datos:** Se utilizaron datos diarios de las 16 estaciones de monitoreo, del Valle de Aburrá, Antioquia. Recopilados de la pagina [siata]. Para posteriormente, limpiar y clasificar los datos según el Índice de Calidad del Aire [ICA][3].

Estado	PM2,5 (g/m³) 24h
VERDE (Buena)	0,0 – 15,4
AMARILLO (Moderada)	15,5 – 40,4
ANARANJADO (Dañina a la salud para grupos sensibles)	40,5 – 65,4
ROJO (Dañina a la salud)	65,5 – 150,4
MORADO (Muy dañina a la salud)	150,5 – 250,4
MARRÓN (Peligrosa)	250,5 – 500,4

Figura: Índice de calidad del aire [ICA][3] PM2,5 24h (g/m³)

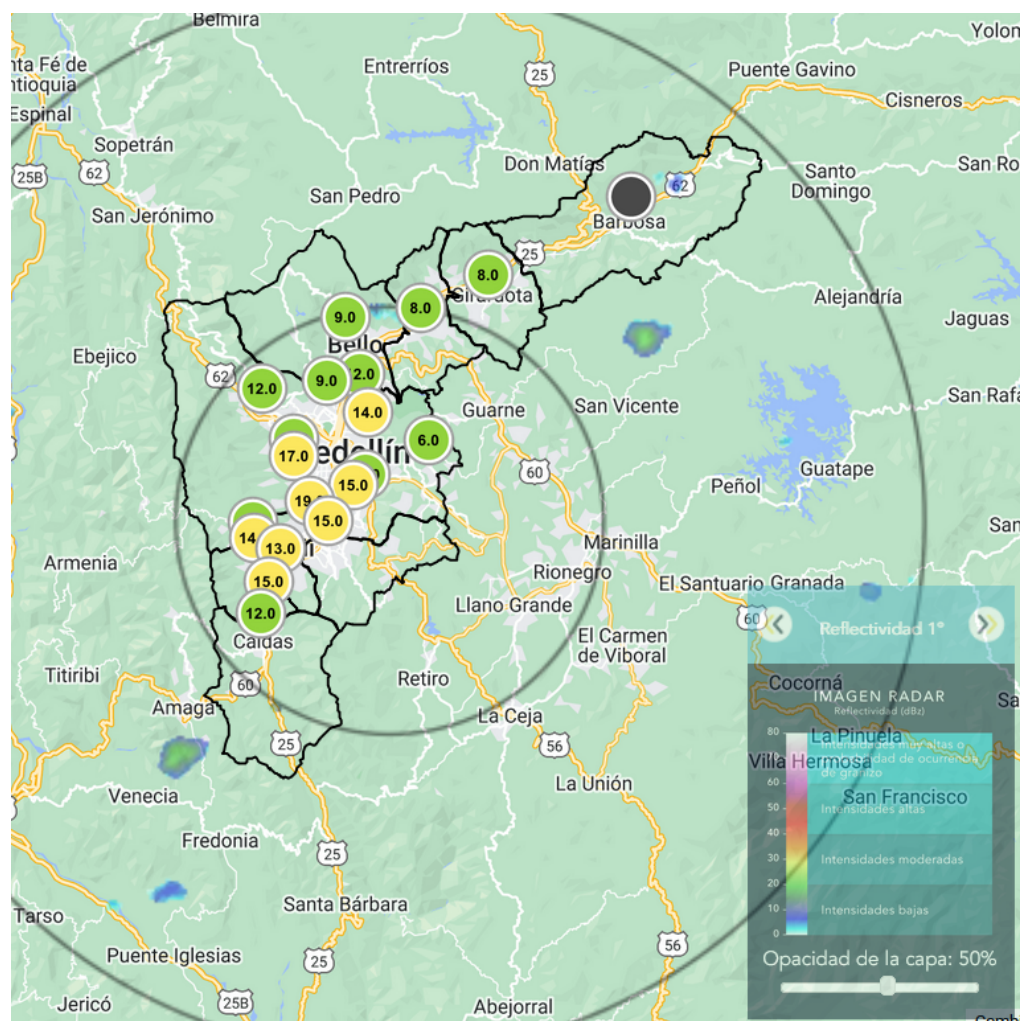


Figura: Estaciones de monitoreo de calidad del aire [Siata][4]

- Matriz global y distribución estacionaria:** se estima la matriz de transición global y su respectiva distribución estacionaria con la librería [gyddy]. La estimación de estas matrices se basa en la propiedad de Markov, que simplifica la descripción de una secuencia de eventos al analizar la transición entre estados basándose únicamente en el estado actual.

La propiedad de Markov se define como:

$$P(X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{n+1} = j | X_n = i).$$

La probabilidad de transición $p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$ y la matriz de transición P contiene p_{ij} con $0 \leq p_{ij} \leq 1$ y $\sum_j p_{ij} = 1$.

Para obtener la matriz de probabilidad de transición de un estado a otro, se utiliza la fórmula:

$$\hat{p}_{ij} = \frac{n_{ij}}{\sum_{j=1}^m n_{ij}},$$

donde n_{ij} es el número de transiciones observadas del estado i al estado j .

- Polígonos de Thiessen y Matriz W:** Utilizando las coordenadas de cada estación de monitoreo, encontramos los respectivos polígonos de Thiessen, para posteriormente, hallar la matriz de pesos W. La matriz W es crucial para hacer el posterior análisis espacial.

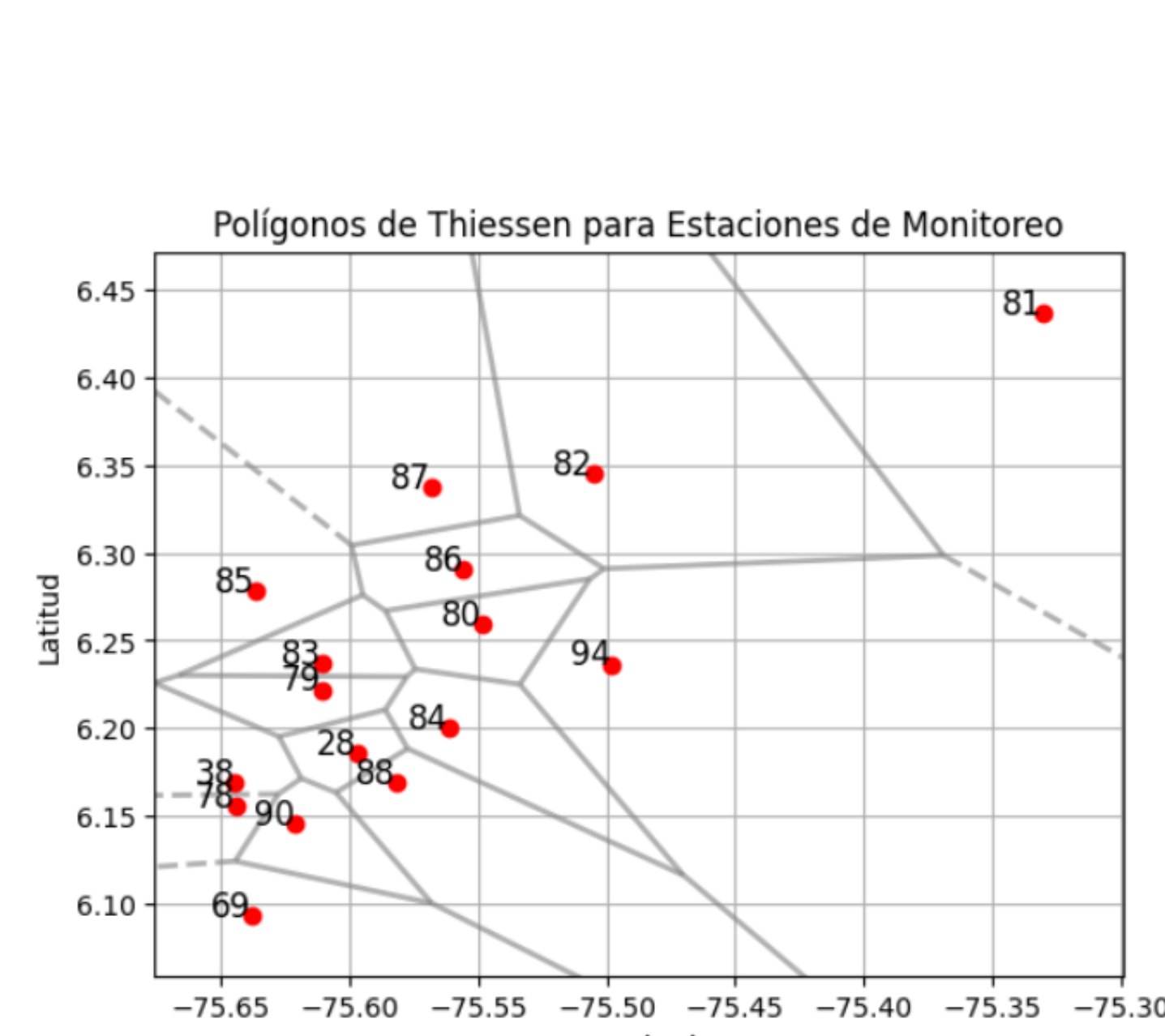


Figura: Polígonos de Thiessen

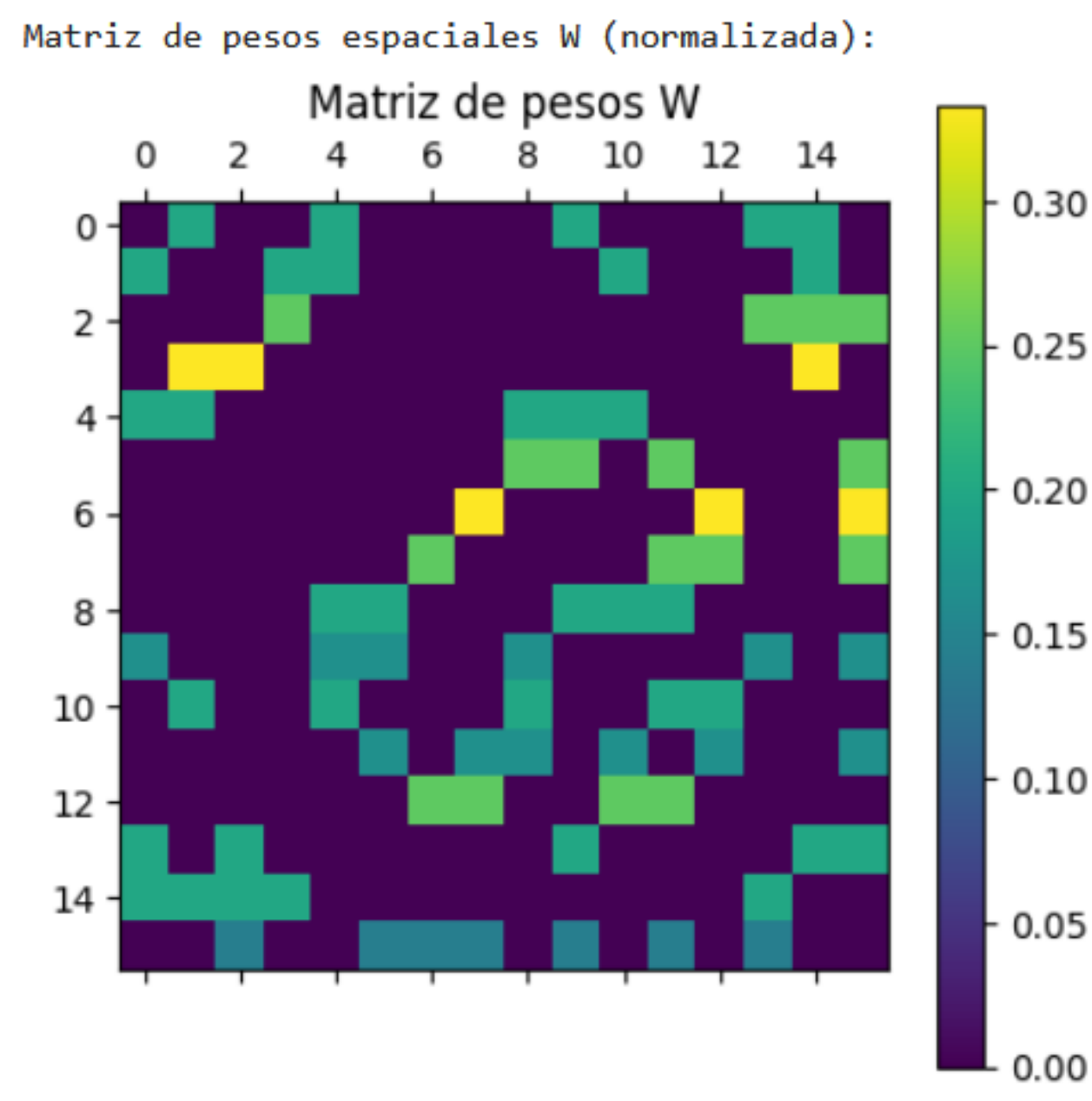


Figura: Matriz de pesos espaciales W

- Autocorrelación espacial y modelo SMC:** Importamos la librería [pysal][6], calculamos el índice de correlación espacial de Moran. Luego, encontramos la matriz de transición espacial, y el test espacial de Markov. En este caso, usamos la librería [gyddy][5] y la matriz de pesos espaciales W.

La estadística del índice de Moran (Moran's I) que fue sugerida inicialmente por Moran (1948) se puede expresar como:

$$I = \frac{N \sum_i \sum_j w_{ij} (y_i - \bar{y})(y_j - \bar{y})}{\sum_i \sum_j w_{ij} (y_i - \bar{y})^2}$$

donde y_i y y_j son los valores del Índice de Calidad del Aire [ICA][3] para las regiones (estaciones) i y j , respectivamente, $\bar{y}$ es el promedio del API, N es el número total de unidades espaciales, y w_{ij} es el elemento de una matriz de pesos espaciales basada en la contigüidad de reina.

Podemos calcular el retraso espacial para la región i en el tiempo t como:

$$L_{i,t} = \sum_{j=1}^N w_{ij,t} d_{j,t}$$

donde $w_{ij,t}$ representa los pesos que la región j contribuye al contexto local de la región i en el tiempo t y $d_{j,t}$ es la observación. Los rezagos espaciales para todas las regiones pueden escribirse como:

$$L_t = W_t D_t$$

La estimación de las matrices de probabilidad de transición condicionales del modelo de cadena de Markov espacial se lleva a cabo en función del método de máxima verosimilitud que se expresa como:

$$\hat{p}(l)_{ij} = \frac{y(l)_{ij}}{y(l)_i}$$

donde y_{ij} es el número total de transiciones del estado de calidad del aire i en el tiempo t al estado j en el tiempo $t + 1$ con el rezago espacial en estado l en t y $y(l)_i = \sum_{i=1}^N y_{ij}$ es el número total de transiciones que comienzan desde el estado de calidad del aire i . En general, $\hat{p}(l)_{ij}$ representa la probabilidad de transición de estado i a estado j dado que el rezago espacial está en el estado de contaminación del aire l .

Resultados y análisis

Data	Moran's I (observed)	Expected Z-score	SD	P value
Pm2.5	0.32133	-0.06667	0.13601	0.01850

Tabla: Moran's I coefficient results

El índice de Moran para PM2.5 es $I = 0.321$, lo que indica una autocorrelación espacial positiva moderada. Esto sugiere que las estaciones de monitoreo con niveles similares de contaminación del aire tienden a agruparse en el espacio. Dado que el valor observado es considerablemente mayor que el esperado y el p-valor es 0.0043, se confirma la existencia de patrones espaciales significativos en la distribución de la contaminación del aire.

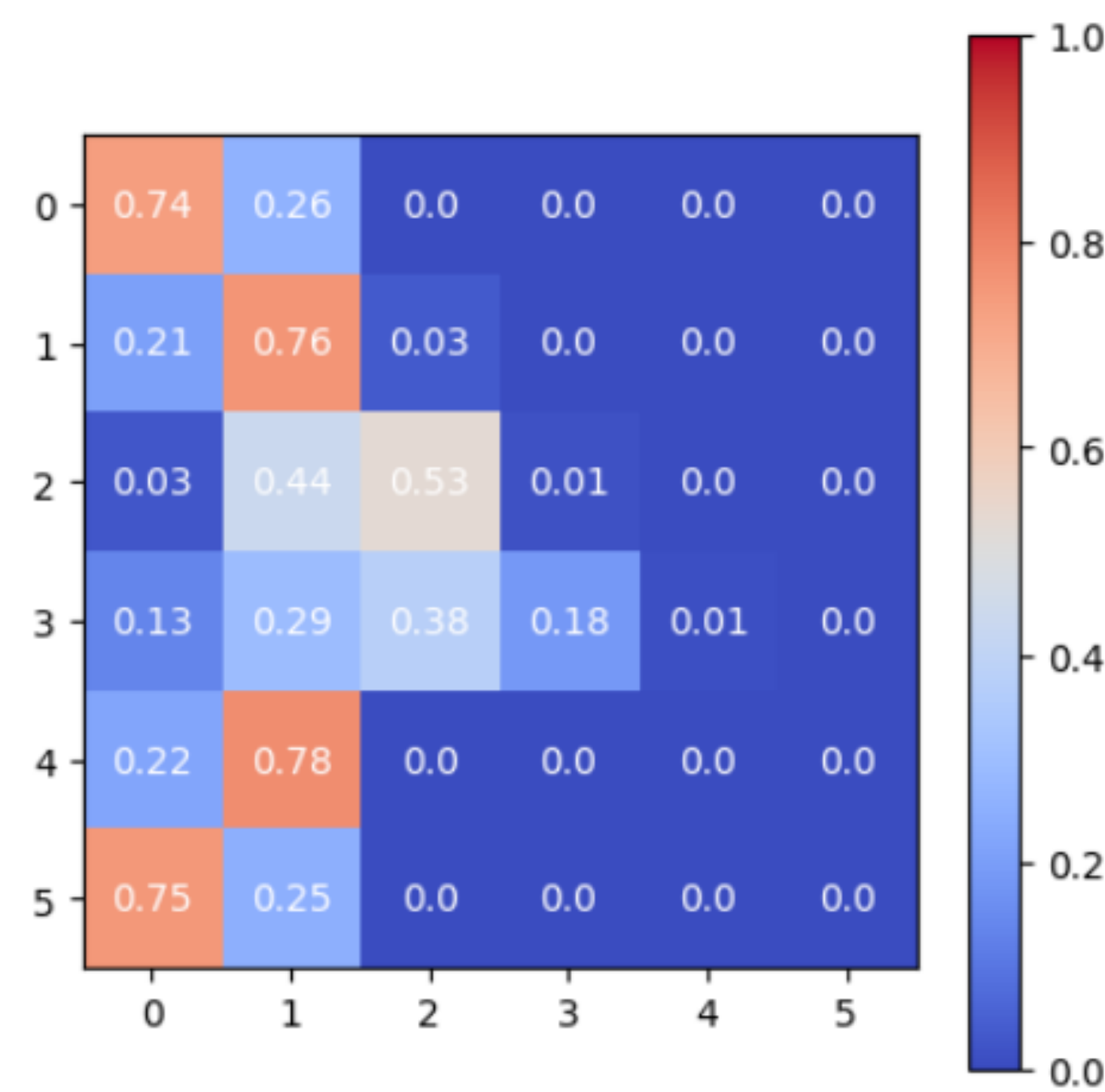


Figura: Matriz Global

State	Buena (0)	Moderada (1)	Dañina para grupos sensibles (2)	Dañina a la salud (3)	Muy dañina a la salud (4)	Peligrosa (5)
Proporción a largo plazo	0.4236	0.5354	0.0394	0.0014	0.0001	0.00005

Tabla: Distribución estacionaria

La calidad del aire se clasifica principalmente en los estados "Buena" o "Moderada", con una probabilidad combinada de aproximadamente 95.90%, indicando que las condiciones de aire aceptables predominan. Los estados de mayor riesgo, como "Dañina a la salud" y "Peligrosa", son extremadamente raros.

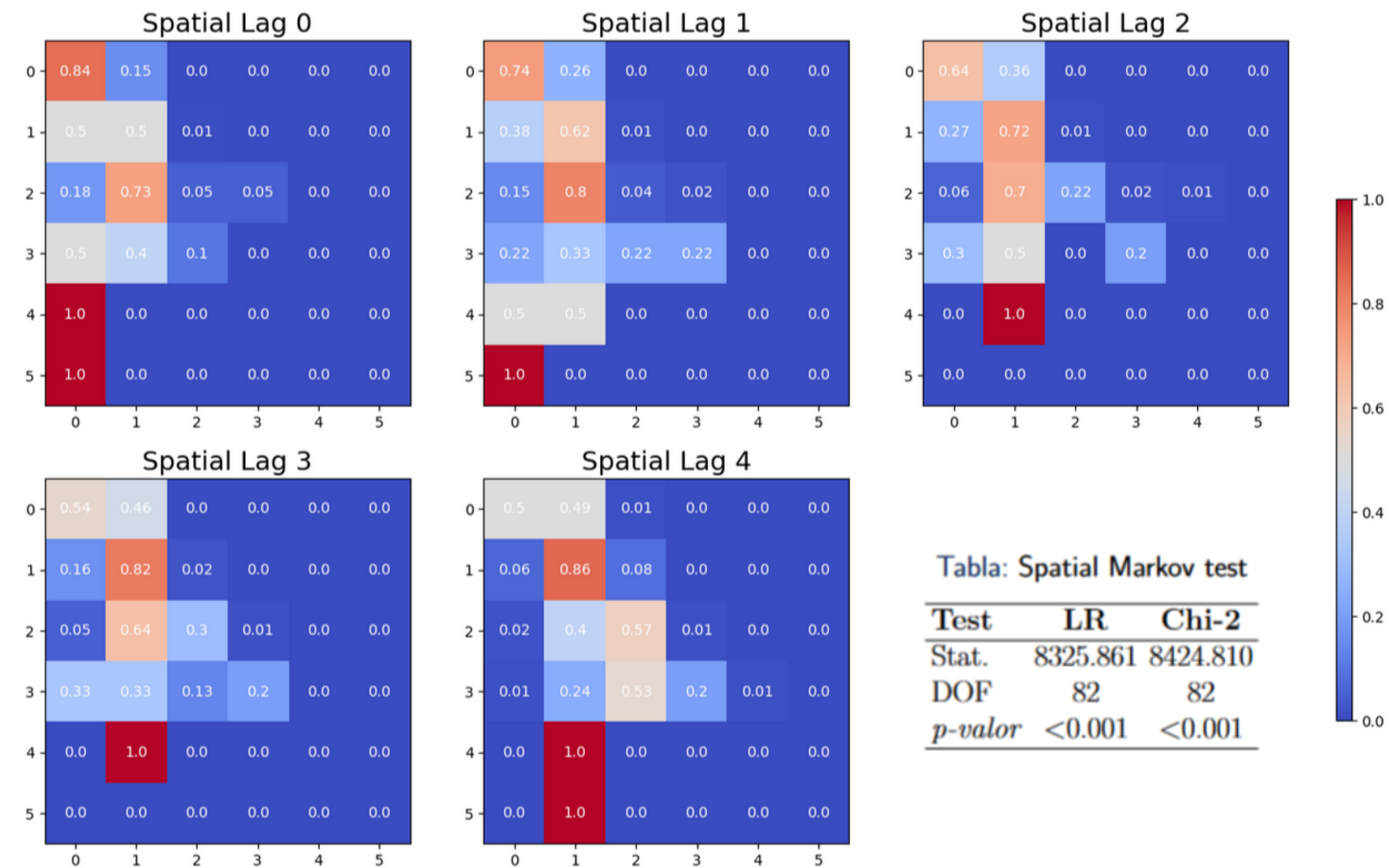


Figura: Matriz espacial

El análisis de cadenas de Markov espaciales muestra que la calidad del aire en una región está influenciada por los estados de las regiones vecinas. Las pruebas estadísticas (LR y Chi-2) confirman una dependencia espacial significativa con un p -valor < 0.001 . La matriz de probabilidad de transición espacial indica que las probabilidades de mantener un estado de calidad del aire varían con el rezago espacial. Ejemplo La probabilidad de que un estado bueno (LAG0) permanezca en buen estado es 0.741 cuando sus vecinos están en buen estado. En LAG0, la permanencia es mayor cuando los vecinos están en el mismo estado, mientras que en LAG4, es más alta en presencia de vecinos en estados muy insalubres. Para los estados moderados y dañinos tienen menores probabilidades de permanencia comparados con los estados buenos.

Conclusiones

- Calidad del Aire Predominante:** La calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá es mayormente "Buena" o "Moderada", indicando en general condiciones aceptables con algunas fluctuaciones.
- Autocorrelación Espacial:** Hay una autocorrelación espacial significativa, lo que indica que estaciones cercanas tienen niveles similares de contaminación.
- Dependencia Espacial:** La calidad del aire en una región está influenciada por los estados de las regiones vecinas. La probabilidad de mantener un estado de calidad del aire varía con el rezago espacial, mostrando que las condiciones en las estaciones vecinas afectan la calidad del aire en una estación dada.

Bibliografía

- Alayoufi, Y., Ibrahim, K., Kang, W., & Zin, W. Z. W. (2020). Modeling the spatio-temporal dynamics of air pollution index based on spatial Markov chain model. *Environmental Monitoring and Assessment*, 192(1), 1-24.
- Kang, W., & Rey, S. J. (2018). Conditional and joint tests for spatial effects in discrete Markov chain models of regional income distribution dynamics. *The Annals of Regional Science*, 61(1), 73-93.
- (ICA) Área Metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Qué es el ICA?. Recuperado el 19 de marzo de 2024 de <https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Generalidades/ICA.aspx>
- Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá. (2023-2024). Recuperado de https://siata.gov.co/siata_nuevo/
- Anselin, L., & Rey, S. J. (2023). giddy: Spatial Econometric Analysis Library. Recuperado de <https://pysal.org/giddy/>
- Rey, S. J., & Anselin, L. (2007). PySAL: A Python Library of Spatial Analytical Methods. *Review of Regional Studies*, 37(1), 29-47.